

Architettura degli elaboratori e sistemi operativi

Diego Stefanini — prof. Marco Danelutto, a.a. 2026-27

Indice

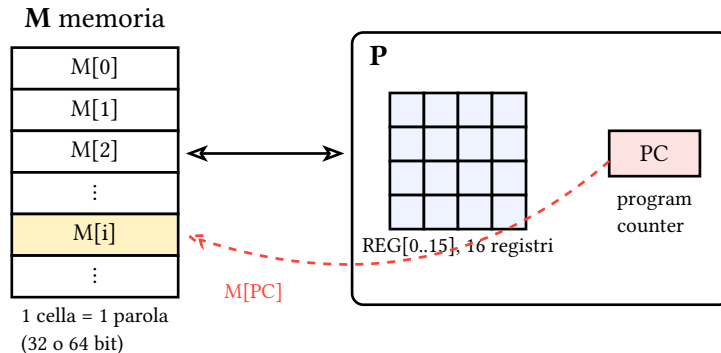
1	Fondamenti dei sistemi di elaborazione	3
1.1	Memoria, processore, istruzioni	3
1.1.1	Il modello	3
1.1.2	Il ciclo del processore	3
1.1.3	Tipi di istruzione	3
1.1.4	Clock e legge di Moore	4
1.2	Astrazione	4
1.2.1	Livelli di astrazione	4
1.2.2	Interfacce	4
1.2.3	Gerarchia, modularità, regolarità	5
1.3	Numeri binari	5
1.3.1	Sistemi di numerazione posizionali	5
1.3.1.1	Da decimale a binario	5
1.3.2	Somma e prodotto in binario	6
1.3.3	Numeri negativi: modulo e segno	6
1.3.4	Complemento a 2	7
1.3.4.1	Esempio: $-12 + 7$ (5 bit)	7
1.3.4.2	Esempio: $-5 + (-3)$ (6 bit)	7

1 Fondamenti dei sistemi di elaborazione

1.1 Memoria, processore, istruzioni

1.1.1 Il modello

Un calcolatore sono due pezzi: la **memoria** M e il **processore** P, che si parlano.



Il PC contiene l'indirizzo della prossima istruzione da prendere in memoria

1.1.2 Il ciclo del processore

Il processore ripete per sempre questi quattro passi:

```
while (true) {  
    preleva l'istruzione da M[PC]  
    decodifica      // che istruzione è?  
    esegue  
    scrive i risultati  
}
```

1.1.3 Tipi di istruzione

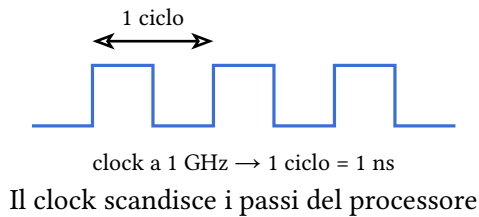
Quali istruzioni esistono dipende dal processore (x86, ARM, RISC-V), ma i tipi sono sempre tre:

Tipo	Istruzioni	Esempio
operative	ADD SUB MUL DIV AND OR NOT SHIFT ROT (sx/dx)	ADD R0, R1, R2 → REG[0] = REG[1] + REG[2]
memoria	LOAD STORE	LOAD R5, addr → REG[5] = M[addr] STORE fa il contrario: registro → memoria
salto	salto	cambia il PC: la prossima istruzione non è quella dopo

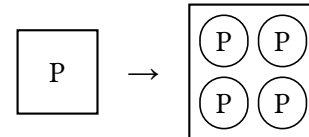
```
inizio: ADD R0, R0, R0 ← PC  
        ADD R1, R1, R1  
        SUB R2, R0, R1  
        salto inizio  
        ↑
```

Il PC scende di un'istruzione alla volta; il **salto** lo rimette su **inizio**, quindi il programma ricomincia.

1.1.4 Clock e legge di Moore



- 1 GHz = 10^9 cicli al secondo, quindi un ciclo dura 10^{-9} s = 1 ns.
- Transistor: nel 68000 20-40 μm , oggi 2 nm ($1000 \text{ nm} = 1 \mu\text{m}$).
- Transistor più piccoli $\rightarrow$ nello spazio di un processore ne stanno più di uno (**multico-re**):



Da sapere — legge di Moore (aggiunto, non spiegato in aula)

Il numero di transistor che si riescono a mettere su un chip raddoppia circa ogni due anni. È per questo che si passa dai μm ai nm e da un processore a più processori sullo stesso chip.

1.2 Astrazione

1.2.1 Livelli di astrazione

Applicazioni
Sistema operativo — processi, memoria, file system
Architettura — set di istruzioni (ARMv7)
Microarchitettura — il processore
Logica — componenti: AND, OR, NOT, «memoria»
Circuiti digitali — segnali «1» e «0»: FA, MUX
Circuiti analogici
Dispositivi
Fisica — questi ultimi 3 non li facciamo

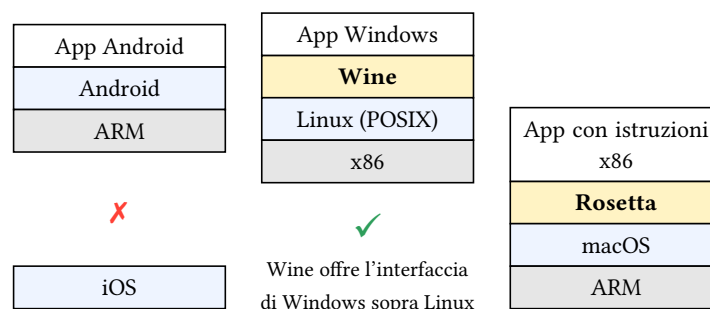
1.2.2 Interfacce

Applicazione — livello i+1
interfaccia: chiamate al sistema operativo
Sistema operativo — livello i
interfaccia: istruzioni in linguaggio macchina
Architettura — livello i-1

Fra due livelli c'è un'**interfaccia**: l'insieme delle funzionalità che il livello i-1 mette a disposizione del livello i.

Il livello i usa solo l'interfaccia, non sa com'è fatto sotto.

Conseguenza: un programma gira solo dove trova l'interfaccia per cui è stato scritto.





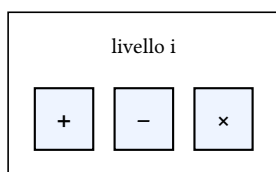
stessa architettura,
SO diverso: non gira



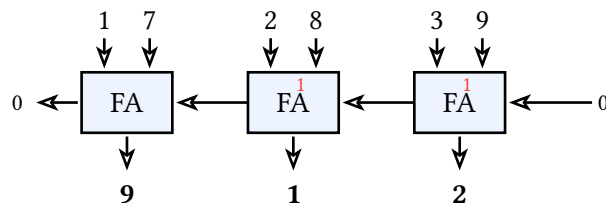
Rosetta traduce
le istruzioni x86 in ARM

1.2.3 Gerarchia, modularità, regolarità

- **Gerarchia:** il sistema è diviso in livelli (sopra).
- **Modularità:** ogni livello è fatto di moduli con un compito preciso.
- **Regolarità:** lo stesso modulo si riusa tante volte.



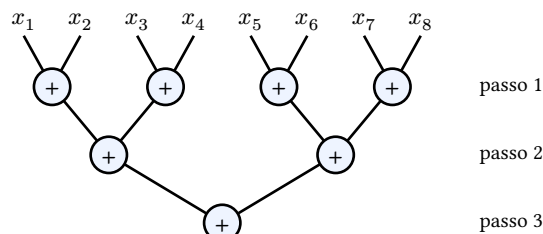
Modularità: un livello fatto di moduli



Regolarità: $123 + 789 = 912$ con tre FA uguali in cascata.
Ogni FA somma una cifra e passa il riporto a sinistra

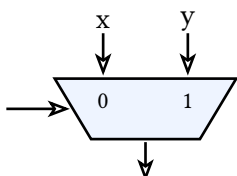
Stesso modulo $+$, due modi di sommare 8 numeri:

```
sum = 0;
for (i = 0; i < n; i++)
    sum = sum + x[i];
```



7 somme **una dopo l'altra**: ognuna aspetta la precedente.

Ad albero: le somme dello stesso livello sono indipendenti, quindi le stesse 7 somme stanno in 3 passi



MUX: il segnale che entra di lato sceglie quale ingresso passa in uscita, x (se vale 0) o y (se vale 1).

1.3 Numeri binari

1.3.1 Sistemi di numerazione posizionali

I circuiti digitali lavorano in **binario**: ogni segnale vale 0 o 1.

In un sistema posizionale **conta l'ordine delle cifre**: la stessa cifra vale di più quanto più è a sinistra. Ogni posizione ha un peso.

decimale	$10^3 = 1000$	$10^2 = 100$	$10^1 = 10$	$10^0 = 1$
binario	$2^3 = 8$	$2^2 = 4$	$2^1 = 2$	$2^0 = 1$

Esempio: $13_{10} \neq 31_{10}$ e $10_2 \neq 01_2$. Stesse cifre, ordine diverso, numero diverso.

1.3.1.1 Da decimale a binario

Divido per 2 finché arrivo a 1, poi leggo i resti **dal basso verso l'alto**.

n	: 2	resto
---	-----	-------

n	: 2	resto
---	-----	-------

12	6	0
6	3	0
3	1	1
1		1 ↑

$$12 = 1100_2$$

7	3	1
3	1	1
1		1 ↑

$$7 = 111_2$$

1.3.2 Somma e prodotto in binario

Come in decimale, ma $1 + 1 = 10_2$: scrivo 0 e riporto 1.

$$\begin{array}{r} 8421 \\ 1010 \\ + 0100 \\ \hline 1110 \end{array}$$

$$10 + 4 = 14$$

$$\begin{array}{r} 111 \\ 0111 \\ + 0001 \\ \hline 1000 \end{array}$$

$$7 + 1 = 8 \text{ (riporti in grigio)}$$

Il prodotto si fa in colonna come in decimale. In binario ogni riga è molto semplice: la cifra del moltiplicatore è 0 o 1, quindi la riga è tutta zeri oppure il numero stesso. È un **AND** bit a bit.

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 34 \\ \hline 48 \\ 36 \cdot \\ \hline 408 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1010 \\ \times 0100 \\ \hline 0000 \\ 0000 \cdot \\ 1010 \cdot\cdot \\ 0000 \cdot\cdot\cdot \\ \hline 0101000 \end{array}$$

in decimale

$$10 \times 4 = 40 = 32 + 8$$

1.3.3 Numeri negativi: modulo e segno

Il primo bit è il **segno** (0 = +, 1 = -), gli altri sono il **valore assoluto**.

1	1	1	0	0
---	---	---	---	---

segno

valore assoluto = 12

-12 in modulo e segno

Per sommare A e B bisogna prima guardare i segni:

Caso	Risultato
$S_A = S_B$	segno S_A , valore $V_A + V_B$
$S_A \neq S_B$ e $V_A > V_B$	segno S_A , valore $V_A - V_B$
altrimenti	segno S_B , valore $V_B - V_A$

Esempi: $+12 + 12 = +24$, $-12 + (-12) = -24$, $-12 + 7 = -5$ (segni diversi: faccio $12 - 7$ e tengo il segno del più grande).

Servono confronti e sottrazioni: il circuito che somma diventa complicato. Il complemento a 2 risolve questo problema.

1.3.4 Complemento a 2

Per passare da n a $-n$:



Vale anche al contrario: rifacendo «nego + 1» su $-n$ torno a n . Così, se un risultato comincia con 1 (è negativo), capisco quanto vale.

Il vantaggio: **la somma si fa come una somma normale**, senza guardare i segni.

1.3.4.1 Esempio: $-12 + 7$ (5 bit)

12	01100	10100	
	nego 10011	+ 00111	
	+1 10100	11011	
	-12	-12 + 7	

	somma 11011
	nego 00100
	+1 00101

inizia per 1, è negativo:
vale -5 ✓

1.3.4.2 Esempio: $-5 + (-3)$ (6 bit)

5	000101	3	000011	
	nego 111010		nego 111100	
	+1 111011		+1 111101	
	-5		-3	

	11111
	111011
	+ 111101
	111000

esce un riporto 1
oltre i 6 bit: si butta

	somma 111000
	nego 000111
	+1 001000

vale 8, quindi
il risultato è -8 ✓